과학 학습 이론

구성주의

개념 : 지식은 학습자 내부에서 주체적으로 구성 (cf. 객관주의)

객관주의 vs. 구성주의

	구성주의	객관주의
학습자	능동적 창조	수동적 수용
교사	안내·조력	전달·지휘
방법	협동·문제해결학습	강의·암기
평가	질적 : 교육 방법 평가	양적 : 학습자 서열

행동주의

개념 : 학습 = S-R-R 통한 행동 변화

인지 발달 이론 (피아제)

개념 : 학습 = 인지 구조(도식)의 변화

과정

동화 : 도식 변화 X, 자극을 도식에 맞춤

조절 : 도식 변화 O, 도식을 자극에 맞춤

평형 상태 자극

↓

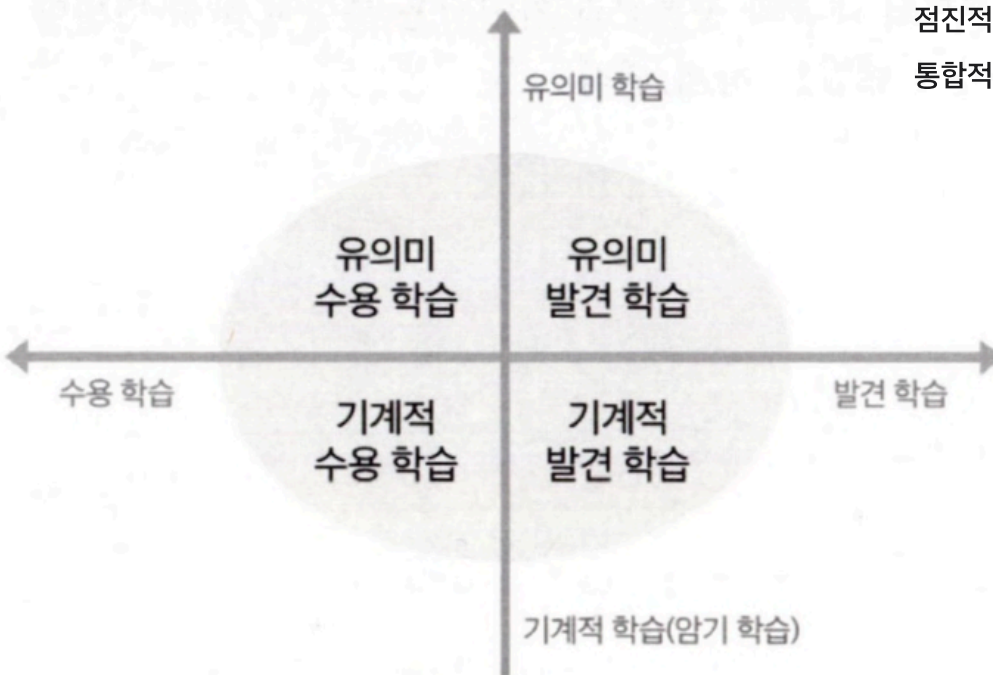
불평형 상태 = 인지적 갈등 동화·조절

↓

평형 상태

유의미 수용 학습 이론 (오슈벨)

개념



원리

점진적 분화 : 일반 → 특수 (하위적)

통합적 조정 : 새로운 개념이 이미 학습된 내용과 통합 (상위적, 병위적)

선행 조직자 학습 시작 전에 인지 구조 미리 설정

설명 조직자 : 관련 개념 X, 더 일반적 개념 제시

비교 조직자 : 관련 개념 O, 유사성·차이점 제시해 연결·분별

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

표현 양식

학습 여부를 결정하는 요인(내용 무관) → 나선형 교육과정
(같은 구조를 다른 양식으로)

- **활동** (E, Enactive)
- **영상** (I, Image)
- **상징** (S, Symbolic)

지식의 구조화 기본 개념들 상호 연관시키는 것 (e.g. 밀도 = 질량/부피) → 적절한 양식으로 제시

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지